

Travaux Dirigés N°1 : Licence Professionnelle Administration de Base des Données

ESGAE 2024-2025

Administration de SQLServer Avancée (Capsule)

Exercice 1 : installer une nouvelle instance

Énoncé

Créez une nouvelle instance de SQL Server. Cette instance sera nommée Livre et l'emplacement par défaut des fichiers de données sera **C:\donnees\Livre**. Cet emplacement s'appelle le répertoire racine des données. Ensuite, SQL Server organise sa propre arborescence pour les fichiers de données, les fichiers journaux et les fichiers de sauvegarde.

Pour plus de simplicité dans les noms de dossiers, il est préférable de ne pas utiliser les caractères accentués.

Pour cette instance, vous pouvez utiliser une édition Developer ou autres.

En plus du moteur de base de données, il est nécessaire d'installer les services de réplication.

Le service **SQL Server Agent** associé à cette instance sera configuré en mode de démarrage automatique. Il en sera de même pour le service **SQL Server Browser**, car ce service est nécessaire pour accéder aux instances nommées de SQL Server.

En ce qui concerne le classement, il est recommandé de choisir **French_CI_AI**, c'est-à-dire un classement insensible à la casse et aux accents.

Le mode d'authentification Windows est choisi comme mode de sécurité et l'utilisateur qui effectue cette installation est ajouté en tant qu'administrateur SQL Server.

Il est recommandé d'activer la fonctionnalité FILESTREAM. Cette fonctionnalité va permettre de stocker en dehors de la structure de base de données les fichiers

encombrants (tels que les images, vidéos et sons) et donner un accès plus rapide à ces fichiers.

Exercice 2 : créer une base de données

Énoncé

La première étape consiste donc à créer la base de données **LivreTSQL**, et comme son nom l'indique, elle devra être créée à l'aide d'un script Transact SQL. Une seconde base, nommée **LivreSSMS**, sera créée depuis l'interface graphique de Management Studio.

Les fichiers de données vont être définis dans un répertoire spécifique. Il convient de créer le dossier c:\donnees. Bien entendu, stocker les données directement sur le disque c:\ relève de l'exemple pédagogique.

❖ Paramètres de la base LivreTSQL

Fichier de données

- Taille : 10 Mo
- Nom physique : c:\donnees\LivreTSQL.mdf
- Nom logique : LivreTSQL

Fichier journal

- Taille : 8 Mo
- Nom physique : c:\donnees\LivreTSQL_log.ldf
- Nom logique : LivreTSQL_log

❖ Paramètres de la base LivreSSMS

Fichier de données

- Taille : 15 Mo
- Nom physique : c:\donnees\LivreSSMS.mdf
- Nom logique : LivreSSMS

Fichier journal

- Taille : 8 Mo
- Nom physique : c:\donnees\LivreSSMS_log.ldf
- Nom logique : LivreSSMS_log

Exercice 3 : ajouter un groupe de fichiers

Énoncé

Sur la base LivreTSQL, ajoutez le groupe de fichiers Data. Ce groupe de fichiers est composé de deux fichiers : data1.ndf et data2.ndf.

Le fichier data1.ndf possède une taille fixe de 50 Mo tandis que le fichier data2.ndf possède une taille initiale de 10 Mo puis peut croître jusqu'à la taille de 50 Mo par pas de 10 Mo.

Exercice 4 : mode de sécurité

Énoncé

Configurez le mode de sécurité mixte (SQL Server et Windows) sur l'instance Livre.

Exercice 5 : compte sa

Énoncé

Pour l'instance Livre, activez le compte sa et définissez un mot de passe pour ce compte de niveau administrateur.

Exercice 6 : créer des utilisateurs SQL Server

Énoncé

Créez les connexions Paul et Jean au niveau de l'instance Livre. Ces deux comptes possèdent les caractéristiques suivantes.

Le compte Paul est créé avec un script Transact SQL, tandis que le compte Jean est créé depuis SQL Server Management Studio.

Compte Paul

Mot de passe : P@\$wOrd

Rôle de serveur : aucun

Base de données par défaut : aucune

Compte Jean

Mot de passe : P@\$wOrd

Rôle de serveur : aucun

Base de données par défaut : aucune

Exercice 7 : créer des utilisateurs de base de données

Énoncé

Sur la base LivreTSQL, créez l'utilisateur Paul qui correspond à la connexion Paul définie au niveau du serveur.

Exercice 8 : activer le compte invité

Énoncé

Sur la base LivreTSQL, activez le compte invité.

Exercice 9 : créer un rôle de base de données

Énoncé

Sur la base LivreTSQL, créez le rôle de base de données rôleTSQL et accordez-lui les privilèges de création de table et de création de vue.

Exercice 10 : planifier les tâches

Énoncé

Définissez une tâche planifiée Suppression_commandes sur la base Gescom qui va s'exécuter tous les 1^{er} de chaque mois à 23h et dont l'objet

sera de supprimer les commandes antérieures au 1^{er} janvier de l'année en cours.

Exercice 11 : sauvegarder la base de données

Énoncé

Effectuez une sauvegarde complète de la base LivreTSQL dans le fichier c:\sauvegarde\LivreTSQL.bak.

Exercice 12 : télécharger et restaurer la base exemple AdventureWorks

Énoncé

Télécharger la base exemple AdventureWorks depuis le site de Microsoft.

Restaurer cette base sur l'instance par défaut.

Exercice 13 : créer un accès à une base dans un groupe de disponibilité

Énoncé

La base LivreTSQL va être intégrée à un groupe de disponibilité. Il faut donc la préparer pour cela et créer un compte utilisateur SQL permettant un accès complet à l'aide de l'interface graphique.